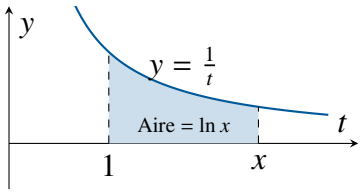
Le **logarithme népérien** est l'unique fonction définie par

$$(1)\quad \ln x = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt, \qquad x > 0.$$



Ensemble de définition de ln

(2) L'ensemble de définition de $\ln x$ est $x > 0$ $\quad]0, +\infty[$

(3) L'ensemble de définition de $\ln\big(u(x)\big)$ est $u(x) > 0$

(4) L'ensemble de définition de $\ln|u(x)|$ est $u(x) \neq 0$

Si $f(x) = \ln(x-2)$ alors $D_f =]2, +\infty[$

Dérivée $\frac{d}{dx}$ de ln

$$(5)\ (\ln x)' = \frac{1}{x} \qquad (\forall x > 0)$$

$$(6)\ \big(\ln|u(x)|\big)' = \frac{u'(x)}{u(x)} \qquad \big(\forall u(x) \neq 0\big)$$

$$(7)\ (\ln x)^{(k)} = (-1)^{(k-1)}\frac{(k-1)!}{x^k} \qquad (\forall x > 0)$$

$\big[\ln(x^2-2)\big]' = \frac{2x}{x^2-2}$ et $\big[\ln(\sqrt{x+1})\big]' = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x+1}}}{\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2(x+1)}$

Intégrale $\int$ de ln

$$(8)\ \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$$

$$(9)\ \int \frac{u'(x)}{u(x)}\,dx = \ln|u(x)| + C$$

$$(10)\ \int \ln x\,dx = x\ln x - x + C$$

$$(11)\ \int \ln\big(ax+b\big)\,dx = \Big(x + \frac{b}{a}\Big)\ln(ax+b) - x + C$$

$\int \frac{2}{2x-1}dx = \ln|2x-1| + C$ et $\int \frac{2x+3}{x^2+3x+1}dx = \ln|x^2+3x+1| + C$

Intégrales impropres $\int_a^b$ de ln

$$(12)\ \int_0^1 x^\alpha \ln x\,dx = -\frac{1}{(\alpha+1)^2} \quad (\forall \alpha > -1)$$

$$(13)\ \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha(\ln x)^\beta} \quad \text{conv.} \iff (\alpha > 1 \text{ ou } (\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$$

$\int_0^1 \ln x\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+}[x\ln x - x]_\varepsilon^1 = -1$

Limites lim de ln

$$(14)\ \lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty \qquad (15)\ \lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$$

$$(16)\ \lim_{x\to 0^+} x^n \ln x = 0\ (n>0) \qquad (17)\ \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0\ (n>0)$$

$$(18)\ \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \qquad (19)\ \lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$$

$\lim_{x\to+\infty} \ln\frac{1}{\sqrt{x}} = -\infty$, $\lim_{x\to 1^+} \ln\frac{1}{x-1} = +\infty$, $\lim_{x\to+\infty} \frac{1+\ln x}{x} = 0$

Équivalences et inégalités

$$(20)\ \ln(1+x) \underset{x\to 0}{\sim} x$$

$$(21)\ \ln x \underset{x\to 1}{\sim} x-1$$

$$(22)\ \ln x \leq x-1 \qquad (\forall x > 0)$$

$$(23)\ \frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x \qquad (\forall x > -1)$$

$$(24)\ \ln\Big(\frac{x+y}{2}\Big) \geq \frac{\ln x + \ln y}{2} \quad \text{(Concavité stricte)}$$

Propriétés de ln

$$(25)\ \ln(ab) = \ln a + \ln b \qquad (26)\ \ln 1 = 0$$

$$(27)\ \ln\Big(\frac{a}{b}\Big) = \ln a - \ln b \qquad (28)\ -\ln\Big(\frac{a}{b}\Big) = \ln\Big(\frac{b}{a}\Big)$$

$$(29)\ \ln(a)^r = r\ln a \qquad (30)\ \ln\big(\sqrt{a}\big) = \frac{1}{2}\ln a$$

$2\ln(x+1) + \ln 4 = \ln\big[4(x+1)^2\big]$, $\ln\big(\frac{x+1}{2x}\big) = \ln(x+1) - \ln(2x)$

Logarithme général $\log_a x$

$$(31)\ \log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a} \qquad (a>0,\ a\neq 1,\ x>0)$$

$$(32)\ a^x = b \iff x = \log_a b \qquad (a>0,\ a\neq 1,\ b>0)$$

$$(33)\ (\log_a x)' = \frac{1}{x\ln a} \qquad (a>0,\ a\neq 1,\ x>0)$$

$$(34)\ \log_{10}(x) = \log(x) = \frac{\ln x}{\ln 10} \quad \text{(Logarithme décimal)}$$

Relation entre e^x et ln x

$$(35)\ \ln e = 1$$

$$(36)\ e^{\ln x} = x \qquad (\forall x > 0)$$

$$(37)\ \ln(e^x) = x \qquad (\forall x \in \mathbb{R})$$

$$(38)\ a^x = e^{x\ln a} \qquad (\forall a > 0)$$

$\ln e^3 = 3$, $e^{\ln 2} = 2$ et $2^x = e^{x\ln 2}$

Résoudre une équation

$$(39)\ \ln x = \ln y \iff x = y \qquad (\forall x, y > 0)$$

$$(40)\ \ln x = a \iff x = e^a \qquad (\forall x > 0)$$

$$(41)\ \ln x = 0 \iff x = 1 \qquad (\forall x > 0)$$

$\ln(2x-1) = \ln(x) \Longrightarrow 2x-1 = x \Longrightarrow x = 1$, $\ln x = 2 \Longrightarrow x = e^2$

Résoudre une inéquation

$$(42)\ \ln x < \ln y \iff 0 < x < y \qquad (\forall x, y > 0)$$

$$(43)\ \ln x < a \iff 0 < x < e^a \qquad (\forall x > 0)$$

$$(44)\ \ln x < 0 \iff 0 < x < 1 \qquad (\forall x > 0)$$

$$(45)\ \ln x > 0 \iff x > 1 \qquad (\forall x > 0)$$

Développement de Taylor de $\ln(1+x)$

$$(46)\ \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + o(x^n) \quad (x \to 0)$$

Variations et graphe de ln x

x	0		1		$+\infty$
$\big(\ln x\big)'$	‖	$+$		$+$	
$\ln x$	‖ $-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

